CardMapJP 運用マニュアル

> ***CardMapJP** — 訪日外国人向けポケモンカードショップ検索サービス*
>
> *本番URL: https://cardmapjp.vercel.app*

目次

1. プロジェクト概要
2. 技術スタック
3. 環境構築
4. ディレクトリ構成
5. 機能一覧
6. 管理画面（Admin）
7. ユーザー認証（Google OAuth）
8. データベース
9. API エンドポイント
10. デプロイ
11. SEO
12. トラブルシューティング

---

1. プロジェクト概要

日本全国のポケモンカードショップを地図上で検索できるWebアプリ。主に訪日外国人コレクター向け。

- **ショップ数**: 284店舗 / 23地域
- **主な対象地域**: 秋葉原(78店), 日本橋(20店), 大須(15店), 天神・博多(15店) 他
- **言語**: 英語（UIとコンテンツ全体）
- **収益モデル**: 未実装（将来的にアフィリエイト・提携予定）

主要機能

機能	説明
インタラクティブマップ	Leaflet地図上にショップをピン表示
検索・フィルタ	名前検索 + 8種のフィルタ
Near Me（GPS）	ブラウザ位置情報で近くのショップを距離順表示
お気に入り・訪問済み	localStorageに保存、フィルタ可能
ショップ詳細ページ	在庫・営業時間・AI要約・口コミ・JSON-LD
ユーザーレビュー	Googleログインで星評価+コメント投稿
地域ランディングページ	SEO記事付き地域別ページ（4地域）
管理画面	ショップCRUD・在庫管理・統計ダッシュボード

---

2. 技術スタック

レイヤー	技術	バージョン
フレームワーク	Next.js (App Router, TypeScript)	16.1.7
UI	React	19.2.3

スタイリング	Tailwind CSS	4
UIコンポーネント	shadcn/ui + Lucide React	-
地図	Leaflet + react-leaflet + OpenStreetMap	1.9.4 / 5.0.0
データベース	Supabase (PostgreSQL + PostGIS)	-
認証	Supabase Auth (Google OAuth)	@supabase/ssr 0.9.0
AI	Anthropic Claude API	0.79.0
デプロイ	Vercel	-

---

3. 環境構築

前提条件

- Node.js 18以上
- npm
- Supabase アカウント
- Google Cloud Console アカウント（OAuth用）

セットアップ手順

```
# 1. クローン
git clone https://github.com/fedlic/cardmapjp.git
cd cardmapjp

# 2. パッケージインストール
npm install

# 3. 環境変数を設定
cp .env.local.example .env.local
```

環境変数（`.env.local`）

```
# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGc...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGc...

# AI（ショップ要約生成に使用。空でも動作する）
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

# アプリ設定
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://cardmapjp.vercel.app
ADMIN_PASSWORD=（管理画面ログイン用パスワード）
```

変数名	必須	用途
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	必須	Supabase プロジェクトURL
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	必須	公開用APIキー（RLSで保護）

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	必須	サーバー専用キー（管理操作用）
ANTHROPIC_API_KEY	任意	Claude APIキー（AI要約生成）
NEXT_PUBLIC_APP_URL	任意	本番URL
ADMIN_PASSWORD	必須	管理画面パスワード

開発サーバー起動

```
npm run dev        # http://localhost:3000
```

その他のコマンド

```
npm run build      # 本番ビルド
npm run start      # 本番サーバー起動
npm run lint       # ESLint実行
```

---

4. ディレクトリ構成

```
cardmapjp/
├── src/
│   ├── middleware.ts                # 認証ミドルウェア（Admin HMAC + Supabase セッション）
│   ├── app/
│   │   ├── page.tsx                # トップページ（マップ + サイドバー）
│   │   ├── layout.tsx              # ルートレイアウト（ヘッダー + AuthButton）
│   │   ├── sitemap.ts              # 動的サイトマップ生成
│   │   ├── robots.ts               # robots.txt
│   │   ├── auth/
│   │   │   └── callback/route.ts   # Google OAuth コールバック
│   │   ├── shops/
│   │   │   └── [id]/page.tsx       # ショップ詳細（ISR 30分）
│   │   ├── regions/
│   │   │   ├── page.tsx            # 地域一覧
│   │   │   └── [slug]/page.tsx     # 地域ランディングページ（ISR 1時間）
│   │   ├── admin/                  # 管理画面（パスワード保護）
│   │   │   ├── layout.tsx          # サイドナビ付きレイアウト
│   │   │   ├── login/page.tsx      # ログイン画面
│   │   │   ├── page.tsx            # ダッシュボード
│   │   │   ├── shops/page.tsx      # ショップ管理
│   │   │   └── inventory/page.tsx  # 在庫管理
│   │   └── api/                    # APIルート
│   ├── components/
│   │   ├── HomePageClient.tsx      # トップページクライアント
│   │   ├── ShopMap.tsx             # Leaflet地図
│   │   ├── ShopSidebar.tsx         # サイドバー（検索・フィルタ・ソート）
│   │   ├── ShopCard.tsx            # ショップカード
│   │   ├── ShopFilters.tsx         # フィルタバッジ
│   │   ├── AuthButton.tsx          # ログイン/ログアウトボタン
│   │   └── ShopDetail/             # ショップ詳細コンポーネント群
│   │       ├── HeroSection.tsx     # ヘッダー（店名・評価・バッジ）
│   │       ├── AISummary.tsx       # AI要約・訪問Tips
│   │       ├── InventoryGrid.tsx   # 在庫カテゴリグリッド
```

```
│   │       ├── InfoSection.tsx     # 住所・営業時間・決済・リンク
│   │       ├── ReviewList.tsx      # レビュー一覧
│   │       └── ReviewForm.tsx      # レビュー投稿フォーム
│   ├── hooks/
│   │   ├── useDebounce.ts          # 200msデバウンス
│   │   ├── useGeolocation.ts       # ブラウザ位置情報
│   │   └── useShopPreferences.ts   # お気に入り・訪問済み（localStorage）
│   ├── lib/
│   │   ├── claude.ts               # Claude API統合
│   │   ├── google-maps.ts          # 地図設定・Google Mapsリンク生成
│   │   ├── regions.ts              # 地域設定データ（4地域分）
│   │   ├── geo.ts                  # Haversine距離計算
│   │   └── supabase/
│   │       ├── client.ts           # ブラウザ用Supabaseクライアント
│   │       ├── server.ts           # サーバー用Supabaseクライアント
│   │       └── queries/            # クエリヘルパー
│   └── types/
│       └── index.ts                # TypeScript型定義
├── supabase/
│   ├── migrations/                 # DBマイグレーション
│   └── seed*.sql                   # シードデータ
└── docs/
    └── manual_ja.md                # 本ファイル
```

---

5. 機能一覧

5.1 インタラクティブマップ

- **ライブラリ**: Leaflet + react-leaflet（OpenStreetMapタイル）
- **マーカー色**: 赤=通常, 金=選択中, 青=ユーザー現在地
- **動作**: ショップ選択でズームイン（fly-to）、地図移動でサイドバーが連動

5.2 サイドバー（検索・フィルタ・ソート）

検索: 店名（英語/日本語）でリアルタイム検索（200msデバウンス）

フィルタ（8種）:

フィルタ名	説明
Favorites Only	お気に入りのみ表示
Visited Only	訪問済みのみ表示
English Staff	英語対応スタッフあり
PSA Graded	PSA鑑定カード取扱
Booster Boxes	ブースターボックス取扱
Singles	シングルカード取扱
Beginner Friendly	初心者向け
Vintage	ヴィンテージ取扱

ソート: 名前順 / 評価順 / 距離順（GPS有効時に自動切替）

地図連動: 地図のビューポート内のショップのみ表示

5.3 Near Me（GPS検索）

1. ユーザーが「Near Me」ボタンをクリック
2. ブラウザが位置情報許可を要求
3. 許可後、Haversine公式で各ショップまでの距離を計算
4. ソートが自動で「距離順」に切替
5. 地図にユーザー位置（青マーカー）を表示

エラーハンドリング: 拒否/タイムアウト/未対応ブラウザに対応

5.4 お気に入り・訪問済み

- **保存先**: `localStorage`（キー: `cardmapjp_favorites`, `cardmapjp_visited`）
- **UI**: ハートアイコン（お気に入り）、チェックアイコン（訪問済み）
- **操作**: ショップカードのアイコンをクリックでトグル
- ログイン不要で利用可能

5.5 ショップ詳細ページ（`/shops/[id]`）

セクション	内容
ヘッダー	店名(英/日), Google評価, バッジ(English Staff等)
AI要約	Claude生成の2-3文の要約 + 訪問Tips
在庫グリッド	13カテゴリの在庫状況・価格帯
店舗情報	住所, 営業時間, 決済方法, ATM情報, 外部リンク
レビュー	ユーザー投稿のレビュー一覧 + 投稿フォーム

在庫カテゴリ（13種）: Booster Boxes, Sealed Packs, Common Singles, Rare Singles, SR/UR Cards, SAR Cards, PSA Graded, BGS Graded, Vintage Packs, Vintage Boxes, Oripa, Decks, Accessories

在庫ステータス: `in_stock`(在庫あり) / `limited`(残少) / `sold_out`(品切) / `unknown`(不明)

5.6 地域ランディングページ（`/regions/[slug]`）

SEO記事コンテンツ付きの地域別ページ。現在4地域に対応：

スラッグ	地域	店舗数
`akihabara`	秋葉原	78
`nipponbashi`	日本橋（大阪）	20
`osu`	大須（名古屋）	15
`tenjin-hakata`	天神・博多	15

各ページに含まれる情報：

- ヒーローセクション（地域名・説明）
- アクセス情報（路線・最寄駅）
- 訪問Tips（決済・言語・おすすめ時間帯等）
- ショップ一覧（評価・バッジ付き）

設定ファイル: `src/lib/regions.ts`

---

6. 管理画面（Admin）

アクセス方法

1. `https://cardmapjp.vercel.app/admin/login` にアクセス
2. 環境変数 `ADMIN_PASSWORD` で設定したパスワードを入力
3. ログイン成功でダッシュボードにリダイレクト

認証方式

- HMAC-SHA256署名付きCookie（ `admin_session` ）
- 有効期限: 24時間
- `middleware.ts` で `/admin/*` と `/api/admin/*` を保護

6.1 ダッシュボード (`/admin`)

表示項目	説明
全ショップ数	全登録数
アクティブ数	`is_active=true` のショップ数
平均評価	Google評価の平均
在庫サマリ	in_stock/limited/sold_out の件数
最近更新	直近5件の更新ショップ

6.2 ショップ管理 (`/admin/shops`)

一覧表示: 全ショップのテーブル（名前検索可）

ショップ作成/編集ダイアログ:

フィールド	説明
name_en / name_jp	店名（英語/日本語）
address_en / address_jp	住所（英語/日本語）
lat / lng	緯度/経度
region_id	地域ID
phone	電話番号
website_url	公式サイトURL
twitter_handle	X(Twitter)ハンドル
各種フラグ	english_staff, beginner_friendly, sells_* 等（12種のトグル）
open_hours	曜日別営業時間（7日分）

削除: 確認ダイアログ → DELETE API呼び出し

6.3 在庫管理 (`/admin/inventory`)

1. ドロップダウンでショップを選択
2. 13カテゴリのグリッドが表示
3. 各カテゴリごとに設定:
    - **在庫ステータス**: in_stock / limited / sold_out / unknown
    - **価格帯**: 最低/最高価格（円）
    - **備考**: 英語のメモ

4. 「Save All」で一括保存

---

7. ユーザー認証（Google OAuth）

仕組み

```
ユーザー → Sign Inクリック
  → Supabase OAuth → Google ログイン画面
  → 認証成功 → /auth/callback（code交換）
  → Cookie にセッション保存
  → ホームにリダイレクト
```

コンポーネント構成

ファイル	役割
`src/components/AuthButton.tsx`	ヘッダーのSign In/Outボタン
`src/app/auth/callback/route.ts`	OAuth コールバック処理
`src/lib/supabase/client.ts`	ブラウザ用Supabaseクライアント（`@supabase/ssr`）
`src/lib/supabase/server.ts`	サーバー用クライアント（`createAuthServerClient()`）
`src/middleware.ts`	全ルートでセッションリフレッシュ

ユーザー状態

状態	ヘッダー表示	レビュー
未ログイン	「Sign In」ボタン	「Sign in with Google to leave a review」リンク
ログイン済	Googleアバター + 名前 + 「Sign Out」ボタン	レビュー投稿フォーム表示

Google OAuth 設定手順

Google Cloud Console:

1. APIs & Services → OAuth consent screen → 外部で作成
2. Scopes: `email`, `profile`, `openid` を追加
3. Credentials → OAuth client ID → Web application
4. Authorized JavaScript origins: `https://cardmapjp.vercel.app`, `http://localhost:3000`
5. Authorized redirect URIs: `https://<project-ref>.supabase.co/auth/v1/callback`

Supabase Dashboard:

1. Authentication → Providers → Google → ON
2. Client ID / Client Secret を貼り付け
3. Authentication → URL Configuration:
   - Site URL: `https://cardmapjp.vercel.app`
   - Redirect URLs: `https://cardmapjp.vercel.app/auth/callback`, `http://localhost:3000/auth/callback`

レビュー投稿

- ショップ詳細ページ下部にフォーム表示（ログイン時のみ）
- 星5段階評価（ホバープレビュー付き）+ コメント（任意）
- Supabase RLS: `auth.uid() = user_id` で本人のみ書き込み可

- 投稿後「Thanks for your review!」メッセージ表示

---

8. データベース

Supabase (PostgreSQL + PostGIS)

テーブル一覧

テーブル	説明	主なカラム
`regions`	地域マスタ	id, name_en, name_jp, center_lat, center_lng
`shops`	ショップ（47カラム）	id, name_*, address_*, location(PostGIS), open_hours, sells_*, ai_summary
`shop_inventory`	在庫情報	shop_id, category, availability, price_range_min/max
`reviews`	ユーザーレビュー	shop_id, user_id(FK→auth.users), rating, comment_en
`google_reviews_cache`	Google口コミキャッシュ	shop_id, reviews(JSONB), fetched_at

ビューと関数

名前	種別	説明
`shops_with_coords`	VIEW	PostGIS geography → lat/lng を展開
`shops_within_radius()`	FUNCTION	緯度/経度/半径(m)で近隣ショップ検索

セキュリティ

- 全テーブルにRLS（Row Level Security）有効
- 公開: アクティブなショップの読み取りのみ
- レビュー: `auth.uid() = user_id` で書き込み制限
- 管理操作: Service Role Key 使用

インデックス

- GiST: `shops.location`（PostGIS地理検索用）
- B-tree: `shops.region_id`, `shop_inventory.shop_id`

---

9. API エンドポイント

公開API

メソッド	パス	説明	キャッシュ
GET	`/api/shops`	ショップ一覧	5分
GET	`/auth/callback`	OAuth コールバック	-

`/api/shops` クエリパラメータ:

パラメータ	説明
`region_id`	地域IDでフィルタ
`lat, lng`	中心座標（PostGIS半径検索）

`radius_km`	検索半径（km、デフォルト2）

管理API（要認証）

メソッド	パス	説明
POST	`/api/admin/login`	ログイン
POST	`/api/admin/logout`	ログアウト
GET	`/api/admin/shops`	全ショップ取得
POST	`/api/admin/shops`	ショップ新規作成
PUT	`/api/admin/shops/[id]`	ショップ更新
DELETE	`/api/admin/shops/[id]`	ショップ削除
GET	`/api/admin/inventory?shop_id=xxx`	在庫取得
PUT	`/api/admin/inventory`	在庫一括更新
POST	`/api/shops/[id]/generate-summary`	AI要約生成

---

10. デプロイ

Vercel（自動デプロイ）

- `main` ブランチへのプッシュで自動デプロイ
- ドメイン: `cardmapjp.vercel.app`

```
# 手動デプロイ確認
cd ~/cardmapjp
npm run build        # ビルドエラーがないか確認
git push             # mainへプッシュ → Vercel自動デプロイ
```

Vercel 環境変数

Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables に以下を設定:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `ANTHROPIC_API_KEY`
- `NEXT_PUBLIC_APP_URL`
- `ADMIN_PASSWORD`

ISRキャッシュ戦略

ページ	revalidate	説明
トップページ (`/`)	300秒（5分）	ショップ一覧
ショップ詳細 (`/shops/[id]`)	1800秒（30分）	SSG + ISR
地域ページ (`/regions/[slug]`)	3600秒（1時間）	SSG + ISR

ビルド出力

```
ƒ  (Dynamic)  サーバーサイドレンダリング
○  (Static)   事前生成済み静的ページ

主要ルート:
├ ƒ /                      ← 動的
├ ƒ /shops/[id]            ← ISR（284ページ事前生成）
├ ƒ /regions/[slug]        ← ISR（4ページ事前生成）
├ ƒ /auth/callback         ← 動的
├ ○ /sitemap.xml           ← 静的
└ ○ /robots.txt            ← 静的
```

---

11. SEO

実装済み対策

対策	ファイル	説明
サイトマップ	`src/app/sitemap.ts`	全ショップ+地域ページを動的生成
robots.txt	`src/app/robots.ts`	`/api/` をブロック
JSON-LD	`shops/[id]/page.tsx`	Schema.org Store 構造化データ
OGPタグ	`generateMetadata()`	各ページにtitle/description/og設定
地域LP	`regions/[slug]/page.tsx`	SEO記事コンテンツ（4地域）
Google Search Console	`layout.tsx`	サイト認証済み

JSON-LD（ショップ詳細ページ）

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Store",
  "name": "Card Shop Example",
  "alternateName": "カードショップ例",
  "geo": { "latitude": 35.698, "longitude": 139.773 },
  "openingHours": ["Mo 10:00-20:00", ...],
  "aggregateRating": { "ratingValue": 4.2, "reviewCount": 150 }
}
```

---

12. トラブルシューティング

ビルドエラー

```
# 型エラーの確認
npm run build

# よくある原因
# - Supabase クライアントのインポートミス（client.ts / server.ts）
# - 環境変数の未設定
```

ログインできない（Google OAuth）

1. Supabase Dashboard → Authentication → Providers → Google が ON か確認
2. Google Cloud Console → Credentials → OAuth Client ID が正しいか確認
3. Redirect URI が `https://<project-ref>.supabase.co/auth/v1/callback` か確認
4. Supabase → URL Configuration → Redirect URLs に `/auth/callback` があるか確認
5. OAuth同意画面が「外部」の場合、テストユーザーに自分が追加されているか確認
6. 本番公開するには OAuth同意画面の Publishing status を「In Production」にする

地図が表示されない

- Leafletはクライアント専用。`dynamic(() => import('./ShopMap'), { ssr: false })` で読み込み
- CSSが読み込まれているか確認: `import 'leaflet/dist/leaflet.css'`

サイドバーが地図と連動しない

- `ShopMap.tsx` の `BoundsTracker` が `onBoundsChange` を受け取っているか確認
- `HomePageClient.tsx` で `mapBounds` state が `ShopSidebar` に渡されているか確認

Near Me が動かない

- HTTPS 環境でのみ動作（localhost は例外で動作する）
- ブラウザの位置情報許可を確認
- `useGeolocation` のステータス: `idle` → `loading` → `success` / `denied` / `unavailable` / `timeout`

管理画面にアクセスできない

- 環境変数 `ADMIN_PASSWORD` が設定されているか確認
- Cookie `admin_session` が正しく設定されているか（ブラウザDevTools → Application → Cookies）
- ミドルウェアが `/admin/*` パスを保護している

AI要約が生成されない

- 環境変数 `ANTHROPIC_API_KEY` が設定されているか確認
- 空の場合、AI要約機能は無効（他の機能には影響なし）

付録: データカバレッジ

地域	店舗数	都道府県
秋葉原	78	東京
日本橋	20	大阪
大須	15	愛知
天神・博多	15	福岡
池袋	12	東京
札幌	11	北海道
仙台	11	宮城
寺町・河原町	11	京都
広島	10	広島
三宮	10	兵庫
渋谷	10	東京
中野	8	東京

新宿	8	東京
横浜	8	神奈川
千葉	7	千葉
岡山	7	岡山
大宮	7	埼玉
立川	7	東京
熊本	6	熊本
町田	6	東京
那覇	6	沖縄
新潟	6	新潟
金沢	5	石川
合計	**284**	**23地域**